

VI. Transformări de Frecvență

Mai devreme am văzut (atât pentru filtre Butterworth, cât și pentru Cebășev) cum funcția de transfer a unui filtru trece-jos, cu specificații arbitrare alese, poate fi obținută dintr-un filtru trece-jos normalizat, folosind scalarea frecvenței. Folosind anumite transformări de frecvență, putem obține funcțiile de transfer a filtrelor trece-sus, trece-bandă, și bandă-stop din schema unui filtru trece-jos fundamental (filtru prototip). De exemplu, funcția de transfer a unui filtru trece-sus poate fi obținută din funcția de transfer a filtrului prototip trece-jos prin înlocuirea lui s cu ω_p/s . Transformări similare ne permit să proiectăm filtre trece-bandă și bandă-stop din filtrele prototip trece-jos potrivite.

Filtrul prototip poate fi de orice fel, cum ar fi Butterworth, Chebyshev, eliptic, și așa mai departe. În primul rând proiectăm un filtru prototip trece-jos convenabil $H_p(s)$. În pasul următor, înlocuim s cu o transformare potrivită $T(s)$ pentru a obține filtrul trece-sus, trece-bandă, ori bandă-stop dorit.

Filtre Trece-Sus

Figura 7.27a ne arată un răspuns în amplitudine al unui filtru tipic trece-sus. Răspunsul potrivit al prototipului trece-jos necesar pentru proiectarea unui filtru trece-sus din Fig. 7.27a este prezentat în Fig. 7.27b. Trebuie mai întâi să determinăm funcția de transfer $H_p(s)$ al acestui filtru prototip cu banda de trecere între $0 \leq \omega \leq 1$ și banda de stop $\omega \geq \omega_p/\omega_s$. Funcția de transfer dorită a filtrului trece-sus care să satisfacă specificațiile din Fig. 7.27a este astfel obținută prin înlocuirea lui s cu $T(s)$ în $H_p(s)$, unde

$$T(s) = \frac{\omega_p}{s}$$

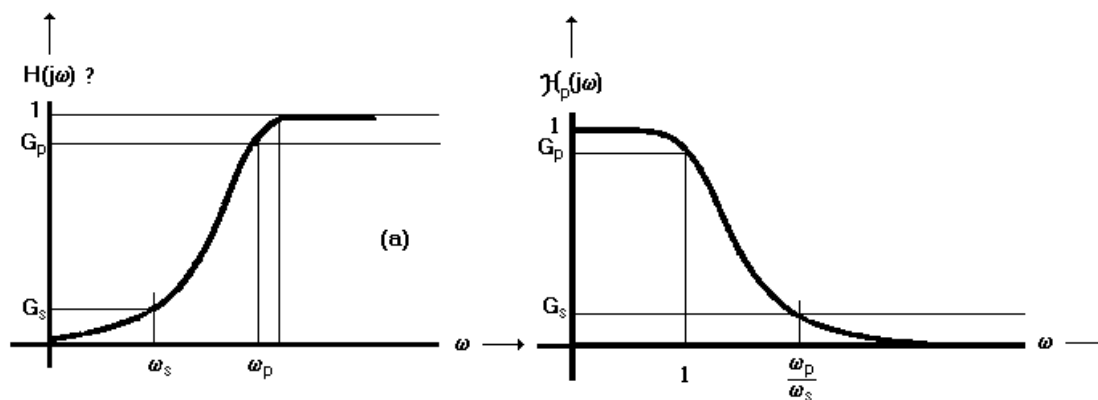


Fig. 7.27. Transformarea frecvenței pentru filtre trece-sus

Exempl

Să se proiecteze un filtru trece-sus de tipul Chebyshev cu răspunsul în amplitudine ilustrat în Fig. 7.28a cu $\omega_s=100$, $\omega_p=165$, $G_s=0.1$ (-20 dB), și $G_p=0.794$ (-2 dB).

Etapa 1: Se determină filtrul prototip trece-jos.

Filtrul prototip trece-jos are $\omega_p = 1$ și $\omega_s = 165/100 = 1.65$. Aceasta înseamnă că filtrul prototip din Fig.7.28b are o bandă de trecere cuprinsă în intervalul $0 \leq \omega \leq 1$ și o bandă de oprire $\omega \geq 1.65$, așa cum e prezentat în Fig.7.28b. Deasemenea, $G_p = 0.794$ (-2 dB) și $G_s = 0.1$ (-20 dB). Am proiectat deja un filtru Chebyshev cu aceste specificații (cursul 5). Funcția de transfer al acestui filtru este [Ecuția(7.54)]

$$H_p(s) = \frac{0.3269}{s^3 + 0.7378s^2 + 1.0222s + 0.3269}.$$

Răspunsul în amplitudine al acestui filtru prototip este prezentat în Fig.7.28b.

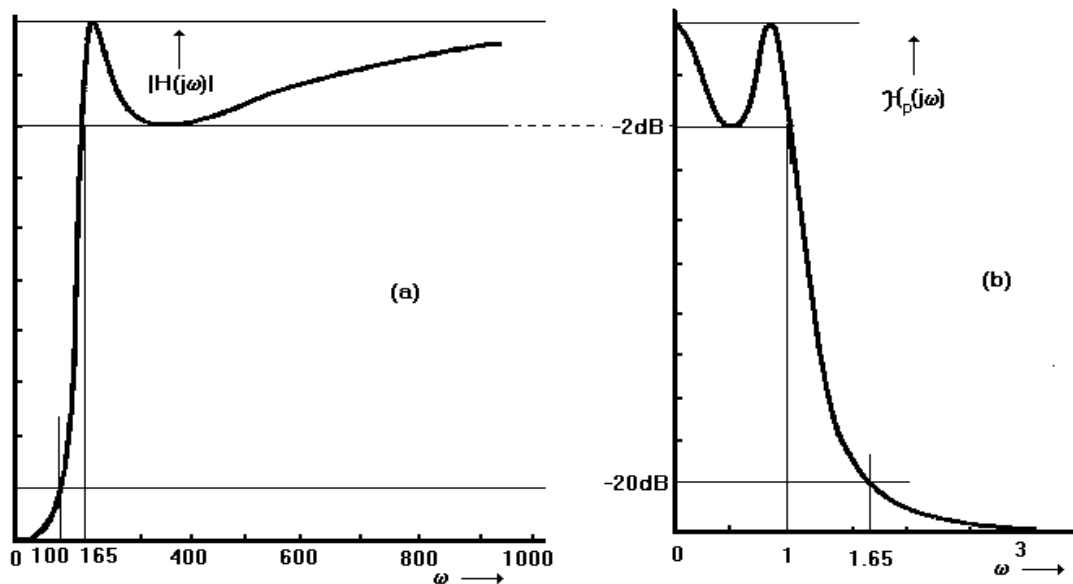


Fig.7.28 Schema filtrului trece-sus pentru Exemplul 7.8.

Etapa 2: Se înlocuiește s cu $T(s)$ în $H(s)$.

Funcția de transfer $H(s)$ dorită, a filtrului trece-sus, este obținută din $H(s)$ prin înlocuirea lui s cu $T(s) = \omega/s = 165/s$. Astfel ecuația devine:

$$H(s) = \frac{0.3269}{\left(\frac{165}{s}\right)^3 + 0.7378\left(\frac{165}{s}\right)^2 + 1.0222\left(\frac{165}{s}\right) + 0.3269} =$$

$$= \frac{s^3}{s^3 + 515.94s^2 + 61445.75s + 13742005}$$

Răspunsul în amplitudine $|H(j\omega)|$ pentru acest filtru este prezentat în Fig.7.28a.

Exemplu pentru calculator C7.11

Să se proiecteze un filtru cu specificațiile date în Exemplul 7.8 folosind funcțiile din *Signal Processing Toolbox* în MATLAB. În MATLAB trebuie să dăm fiecărui tip de filtru o funcție proprie.

```
Ws=100;Wp=165;Gp=-2;Gs=-20;
%Butterworth
[n,Wn]=buttord(Wp,Ws,-Gp,-Gs,'s')
[num,den]=butter(n,Wn,'high','s')
%Chebyshev
[n,Wn]=cheb1ord(Wp,Ws,-Gp,-Gs,'s')
[num,den]=cheby1(n,-Gp,Wn,'high','s')
%Inverse Chebyshev
[n,Wn]=cheb2ord(Wp,Ws,-Gp,-Gs,'s')
[num,den]=cheby2(n,-Gs,Wn,'high','s')
%Elliptic
[n,Wn]=ellipord(Wp,Ws,-Gp,-Gs,'s')
[num,den]=ellip(n,-Gp,-Gs,Wn,'high','s')
```

Pentru a face schema răspunsului în amplitudine, putem folosi ultimele trei funcții din Exemplul C7.5.

Filtre Trece-Bandă

Figura 7.29a ne arată răspunsul în amplitudine pentru un filtru tipic trece-bandă. Pentru a proiecta. Pentru a proiecta un astfel de filtru, trebuie să găsim în primul rând, funcția de transfer $H_p(s)$, a unui filtru prototip trece-jos care să îndeplinească specificațiile din Fig. 7.29b, unde ω_s este dat ca fiind mai mic decât

$$\frac{\omega_{p1}\omega_{p2} - \omega_{s1}^2}{\omega_{s1}(\omega_{p2} - \omega_{p1})} \quad \text{sau} \quad \frac{\omega_{s2}^2 - \omega_{p1}\omega_{p2}}{\omega_{s2}(\omega_{p2} - \omega_{p1})} \quad (7.56)$$

Acum, funcția de transfer dorită a filtrului trece-bandă, care îndeplinește specificațiile din Fig. 7.29a, este obținută din $H_p(s)$ prin înlocuirea lui s cu $T(s)$, unde

$$T(s) = \frac{s^2 + \omega_{p1}\omega_{p2}}{(\omega_{p2} - \omega_{p1})s} \quad (7.57)$$

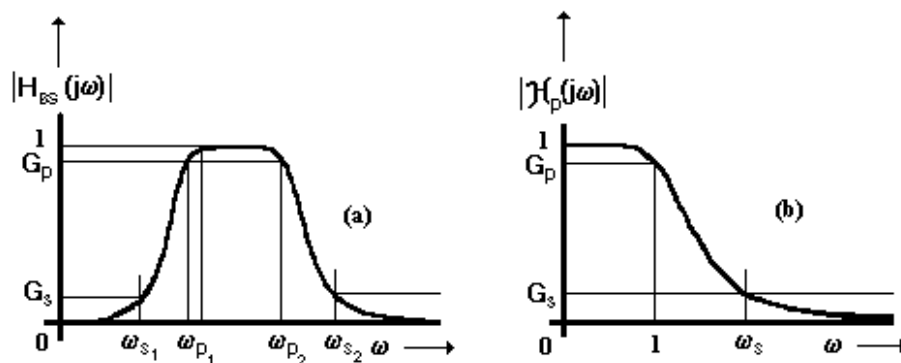


Fig 7.29 Transformarea frecvenței pentru filtrul trece-bandă.

Exemplul 7.9

Să se proiecteze un filtru Chebyshev cu specificațiile răspunsului în amplitudine prezentate în Fig.7.30a unde $\omega_{p1}=1000$, $\omega_{p2}=2000$, $\omega_{s1}=450$, $\omega_{s2}=4000$, $G_s=0.1(-20 \text{ dB})$, și $G_p=0.891(-1 \text{ dB})$. Se observă că pentru filtrul Chebyshev $G_p=-1 \text{ dB}$ este echivalent cu $f=1 \text{ dB}$.

Soluția este obținută în două etape: în prima etapă se determină funcția de transfer a filtrului prototip trece-jos. În cea de-a doua etapă, funcția de transfer dorită a filtrului trece-bandă este obținută din $H_p(s)$ prin substituția lui s cu $T(s)$, transformarea din trece-jos în trece-bandă în ecuația (7.57)

Etapă 1. Se găsește $H_p(s)$ funcția de transfer a filtrului prototip trece-jos.

Acest lucru este realizat în 3 subetape :

Etapă 1.1. Se găsește ω_s pentru filtrul prototip.

Frecvența ω_s se găsește folosind ecuația (7.56) ca fiind mai mică de

$$\frac{(1000)(2000) - (450)^2}{450(2000 - 1000)} = 3.99 \quad \text{și} \quad \frac{(4000)^2 - (1000)(2000)}{4000(2000 - 1000)} = 3.5$$

ceea ce face să fie 3.5.

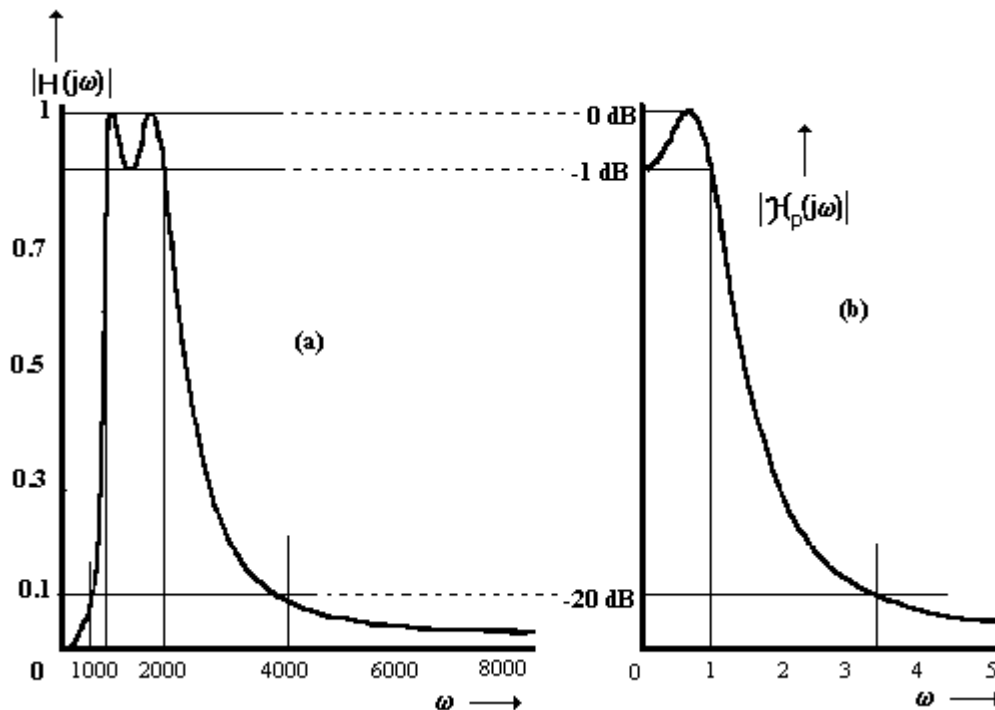


Fig.7.30 Schema filtrului trece-bandă Chebyshev pentru Exemplul 7.9.

Etapă 1.2. Se determină n

Trebuie acum să proiectăm un filtru prototip trece-jos, cel din Fig. 7.29b cu $\hat{G}_p=-1\text{dB}$, $\hat{G}_s=-20\text{dB}$, $\omega_p=1$, și $\omega_s= 3.5$, așa cum e prezentat și în Fig. 7.30b. Ordinul n al filtrului

Chebyshev necesar pentru a întâlni aceste specificații este obținut din ecuația (7.49b) (sau ecuația 7.49a) pentru că în acest caz $\omega_p=1$, iar

$$n = \frac{1}{\cosh^{-1}(3.5)} \cosh^{-1} \left[\frac{10^2 - 1}{10^{0.1} - 1} \right]^{\frac{1}{2}} = 1.904 \text{ rezultat care se rotunjează la 2.}$$

Eatapa 1.3. Se determină funcția de transfer $H_p(s)$ a filtrului prototip.

Putem obține funcția de transfer de ordinul II al filtrului Chebyshev calculând polii săi pentru $n=2$ și $\epsilon=1$ ($\epsilon=0.5088$) folosind ecuația (7.51). Totuși, devreme ce Tabelul 7.4 conține polinomul dominant pentru $\epsilon=1$ și $n=2$, nu este nevoie să facem calculele și putem folosi funcția de transfer deja obținută ca fiind:

$$H_p(s) = \frac{0.9826}{s^2 + 1.0977s + 1.1025} \quad (7.58)$$

Pentru asta am folosit ecuația 7.53 pentru a găsi numărătorul

$$K_n = \frac{a_0}{\sqrt{1 + \epsilon^2}} = \frac{1.1025}{\sqrt{1.2589}} = 0.9826. \text{ Răspunsul în amplitudine al acestui filtru prototipește}$$

prezentat în Fig. 7.30b.

Etapă 2. Se găsește funcția de transfer $H(s)$ a filtrului trece-bandă folosind transformarea de trece-jos în trece-bandă.

În final, funcția de transfer dorită pentru filtrul trece-bandă este obținută din $H_p(s)$ prin înlocuirea lui s cu $T(s)$ unde (vezi ec. 7.57):

$$T(s) = \frac{s^2 + 2(10)^6}{1000s}.$$

Înlocuind s cu $T(s)$ în membrul drept al ecuației (7.58) ne dă ecuația finală a funcției de transfer pentru filtrul trece-bandă.

$$H(s) = \frac{9.826(10)^5 s^2}{s^4 + 1097.7s^3 + 5.1025(10)^6 s^2 + 2.195(10)^9 s + 4(10)^{12}}.$$

Răspunsul în amplitudine $|H(j\omega)|$ al acestui filtru este prezentat în Fig. 7.30a.

Putem folosi o procedură similară pentru filtrul Butterworth. Comparat cu filtrul Chebyshev, problema proiectării filtrului Butterworth include doi pași adiționali. În primul rând trebuie să calculăm frecvența limitată (frecvența maximă-3dB) ω_c a filtrului prototip. Pentru un filtru Chebyshev, frecvența critică se nimerește cu frecvența unde amplificarea este G_p . Această frecvență este $\omega=1$ pentru filtrul prototip. Pentru Butterworth, pe de altă parte, frecvența critică este jumătate din ω_c , ceea ce nu este neapărat frecvența unde amplificarea este G_p . Pentru a găsi funcția de transfer al filtrului prototip Butterworth, este esențial să cunoaștem ω_c . Odată cunoscută ω_c , funcția de transfer se obține prin înlocuirea lui s cu s/ω_c în funcția de transfer normalizată $H(s)$. Această etapă nu este necesară în proiectarea filtrului Chebyshev.

Se va demonstra procedeul pentru proiectarea filtrului Butterworth prin exemplul de mai jos.

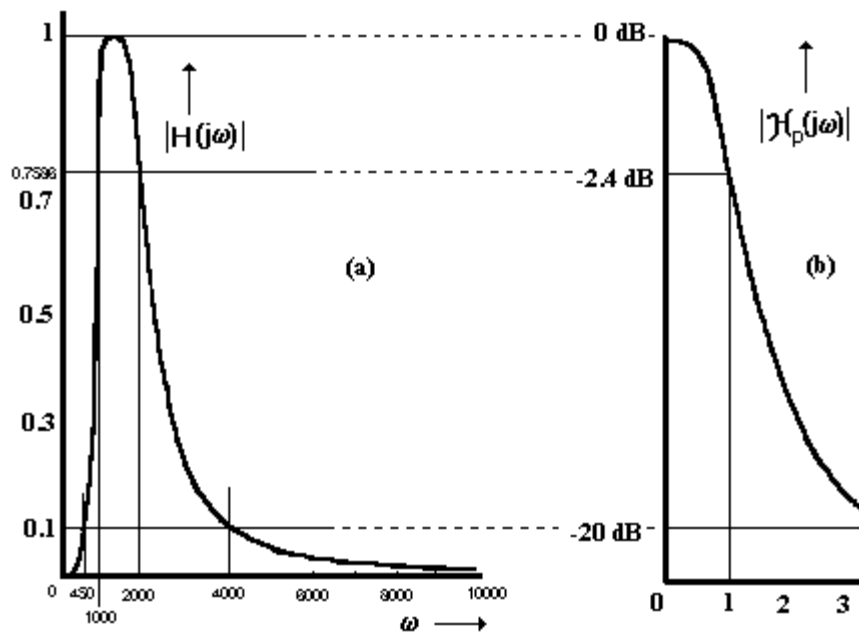


Fig. 7.31 Schema filtrului trece-bandă Butterworth pentru Exemplul 7.10.

Exemplul 7.10 Să se proiecteze un filtru trece-bandă cu specificațiile răspunsului în amplitudine ilustrat în Fig.7.31a cu $\omega_{p1}=1000$, $\omega_{p2}=2000$, $\omega_{s1}=450$, $\omega_{s2}=4000$, $G_p=0.7586$ (-2.4dB), și $G_s=0.1$ (-20 dB).

Ca și în exemplul anterior, soluția este obținută în două etape: în prima etapă se determină funcția de transfer $H_p(s)$ a filtrului prototip trece-jos. În cea de-a doua etapă funcția de transfer dorită, pentru filtrul trece-bandă, se obține din $H_p(s)$ prin înlocuirea lui s cu $T(s)$, și apoi prin transformarea din trece-jos în trece-bandă din ecuația (7.57).

Etapă 1: Se găsește $H_p(s)$, funcția de transfer a filtrului trece-jos prototip.

Acest lucru se realizează în 5 subetape și se folosește exemplul filtrului trece-jos Butterworth (vezi ex.7.6).

Etapă 1.1: Se găsește ω_s pentru filtrul prototip.

Pentru filtrul trece-jos, funcția de transfer $H_p(s)$ cu răspunsul în amplitudine arătat în Fig.31b, frecvența ω_s este găsită ca fiind mai mică decât

$$\frac{(1000)(2000) - (450)^2}{450(2000 - 1000)} = 3.99 \quad \text{și} \quad \frac{(4000)^2 - (1000)(2000)}{4000(2000 - 1000)} = 3.5$$

ceea ce face să fie 3.5, așa cum e prezentată în Fig.7.31b.

Etapă 1.2: Se determină n .

Pentru un filtru prototip trece-jos din Fig.7.29b, $\hat{G}_p = -2.4$ dB, $\hat{G}_s = -20$ dB, $\omega_p = 1, \omega_s = 3.5$. Deci, conform ecuației (7.39), ordinul n a filtrului Butterworth care trebuie să satisfacă aceste specificații este

$$n = \frac{1}{2 \log 3.5} \log \left[\frac{10^2 - 1}{10^{0.24} - 1} \right] = 1.955 \quad \text{iar această valoare este}$$

rotunjită la 2.

Etapă 1.3: Se determină ω_c .

În această etapă (care nu este necesară în cazul filtrului Chebyshev), se determină frecvența optimă (limitată cu 3dB) ω_c pentru filtrul prototip. Se folosește ecuația (7.41) unde:

$$\omega_c = \frac{3.5}{(10^2 - 1)^{1/4}} = 1.10958$$

Etapă 1.4: Se determină funcția de transfer normalizată $H(s)$.

Funcția de transfer normalizată de ordinul 2 a filtrului Butterworth din tabelul 7.1 este

$$H(s) = \frac{1}{s^2 + \sqrt{2}s + 1}$$

Aceasta este funcția de transfer a unui filtru (înseamnă că $\omega_c = 1$).

Etapă 1.5: Se determină funcția de transfer a filtrului prototip $H_p(s)$.

Funcția de transfer a filtrului prototip $H_p(s)$, se obține prin înlocuirea lui s cu $s/\omega_c = s/1.10958$ în funcția normalizată $H(s)$ găsită în etapa 1.4

$$H_p(s) = \frac{(1.10958)^2}{s^2 + \sqrt{2}(1.10958)s + (1.10958)^2} = \frac{1.231}{s^2 + 1.5692s + 1.2312}$$

(7.59)

Răspunsul în amplitudine al acestui filtru prototip este ilustrat în Fig. 7.31b.

Etapă 2. Se găsește funcția de transfer dorită $H(s)$ folosind transformarea din trece-jos în trece-bandă.

În final funcția de transfer dorită $H(s)$ este obținută din $H_p(s)$ prin substituția lui s cu $T(s)$, unde (vezi ec.(7.57))

$$T(s) = \frac{s^2 + 2(10)^6}{1000s}$$

Înlocuind s cu $T(s)$ în membrul drept al ecuației (7.59) ne dă funcția de transfer finală a filtrului trece bandă

$$H(s) = \frac{1.2312(10)^6 s^2}{s^4 + 1569s^3 + 5.2312(10)^6 s^2 + 3.1384(10)^9 s + 4(10)^{12}}$$

Răspunsul în amplitudine $|H(j\omega)|$ al acestui filtru este prezentat în Fig. 7.31a.

Exemplu pentru calculator C7.12

Să se facă schema unui filtru trece-bandă pentru specificațiile din Exemplul 7.10 folosind funcții din *Signal Processing Toolbox* în MATLAB. Vom da aici funcții specifice fiecărui tip de filtru.

Pentru filtrele trece-bandă, vom folosi aceleași funcții ca și pentru filtrul trece-jos în exemplele C7.6, C7.8-C7.10, cu o singură diferență: W_p și W_s sunt doi vectori cu forma

```
Wp=[Wp1 Wp2], Ws=[Ws1 Ws2].
Wp=[1000 2000]; Ws=[450 4000]; Gp=-2.4; Gs=-20;
%Butterworth
[n,Wn]=buttord(Wp,Ws,-Gp,-Gs,'s');
[num,den]=butter(n,Wn,'s')
%Chebyshev
[n,Wn]=cheb1ord(Wp,Ws,-Gp,-Gs,'s');
[num,den]=cheby1(N,-Gp,Wn,'s')
%Inverse Chebyshev
[n,Ws]=cheb2ord(Wp, Ws,-Gp,-Gs,'s');
[num,den]=cheby2(n,-Gs,Ws,'s')
%Elliptic filter
[n,Wn]=ellipord(Wp,Ws,-Gp,-Gs,'s');
[num,den]=ellip(n, -Gp, -Gs, Wn,'s')
```

Pentru a desena răspunsul în amplitudine, putem folosi ultimele trei funcții din exemplul C7.5.

Filtre Bandă-Stop

Figura 7.32a ne arată un răspuns în amplitudine pentru un filtru tipic bandă-stop. Pentru a face schema unui astfel de filtru, trebuie mai întâi să găsim $H_p(s)$, funcția de transfer pentru filtru prototip trece-jos, care să îndeplinească specificațiile din Fig.7.32, unde ω_s este dat a fiind mai mic de

$$(7.60) \quad \frac{(\omega_{p2} - \omega_{p1})\omega_{s1}}{\omega_{p1}\omega_{p2} - \omega_{s1}} \quad \text{sau} \quad \frac{(\omega_{p2} - \omega_{p1})\omega_{s2}}{\omega_{s2}^2 - \omega_{p1}\omega_{p2}}$$

Funcția de transfer dorită pentru filtrul bandă-stop care să satisfacă specificațiile din Fig. 7.32a este obținută din $H_p(s)$ prin înlocuirea lui s cu $T(s)$, unde

$$(7.61) \quad T(s) = \frac{(\omega_{p2} - \omega_{p1})s}{s^2 + \omega_{p1}\omega_{p2}}$$

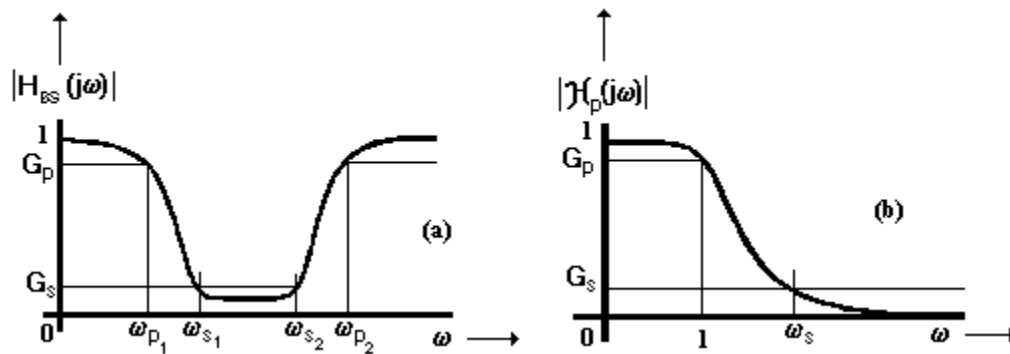


Fig.7.32 Transformarea frecvenței pentru filtrele bandă-stop.

Exemplul 7.11

Să se facă schema unui filtru bandă-stop de tip Butterworth cu specificațiile prezentate în Fig. 7.33a cu $\omega_{p1}=60$, $\omega_{p2}=260$, $\omega_{s1}=100$, $\omega_{s2}=150$, $G_p=0.776(-2.2 \text{ dB})$, și $G_s=0.1(-20 \text{ dB})$

În prima etapă se va determina funcția de transfer pentru filtrul prototip $H_p(s)$, iar în a doua etapă vom folosi transformarea din trece-jos în bandă-stop din ecuația (7.61) pentru a obține funcția de transfer $H(s)$ dorită pentru filtrul bandă-stop.

Etapă 1: Se găsește $H_p(s)$, funcția de transfer pentru filtrul prototip trece-jos. Acest lucru este realizat în 5 subetape folosite în proiectarea filtrului trece-jos Butterworth (vezi Exemplul 7.6):

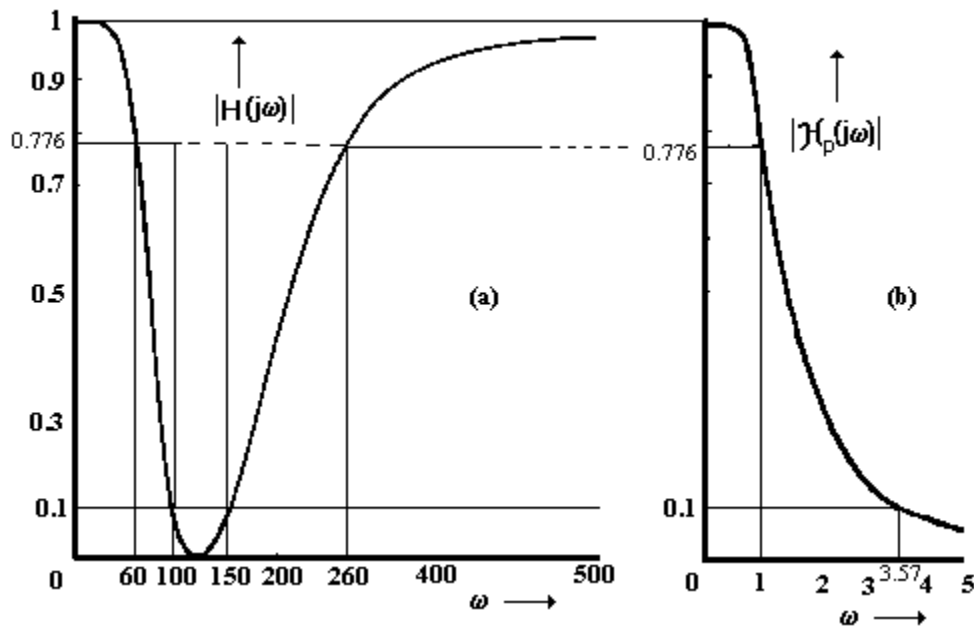


Fig.7.33 Schema filtrului bandă-stop pentru Exemplul 7.11

Etapa 1.1: Se găsește ω_s pentru filtrul prototip.

Pentru funcția de transfer $H_p(s)$ a filtrului trece-jos cu specificațiile ilustrate în Fig. 7.32b, frecvența ω_s este găsită ca fiind mai mică de

$$\frac{(100)(260 - 60)}{(260)(60) - 100^2} = 3.57 \quad \text{și} \quad \frac{150(260 - 60)}{150^2 - (260)(60)} = 4.347$$

ceea ce face să fie egală cu 3.57, așa cum e prezentat în Fig. 7.33b.

Etapa 1.2: Se determină n .

Pentru filtrul prototip trece-jos în Fig. 7.33b, $\hat{G}_p = -2.2$ dB, $\hat{G}_p = -20$ dB, $\omega_s = 1$, și $\omega_c = 3.57$. Conform ecuației (7.39), ordinul n pentru filtrul Butterworth, necesar pentru a îndeplini aceste specificații este

$$n = \frac{1}{2 \log(3.57)} \left[\frac{10^2 - 1}{10^{0.22} - 1} \right] = 1.9689$$

Această valoare se rotunjește la 2.

Etapa 1.3: Se determină ω_c .

Frecvența pe jumătate ω_c pentru filtrul prototip Butterworth, folosind ecuația (7.40) cu $\omega_p = 1$, este

$$\omega_c = \frac{\omega_p}{(10^{-G_p/10} - 1)^{1/4}} = \frac{1}{(10^{0.22} - 1)^{1/4}} = 1.1096$$

Etapa 1.4: Se determină funcția de transfer normalizată.

Ecuația funcției de transfer normalizată, de ordinul 2, pentru filtrul Butterworth, luată din Tabelul 7.1 este

$$H(s) = \frac{1}{s^2 + \sqrt{2}s + 1}$$

(7.62)

Etapa 1.5: Se determină funcția de transfer pentru filtrul prototip $H_p(s)$.

Funcția de transfer pentru filtrul prototip $H_p(s)$ este obținută prin substituția lui s cu $s/\omega_c = s/1.1096$ în ecuația normalizată $H(s)$ obținută în Etapa 1.4. Astfel, avem

$$H_p(s) = \frac{1}{\left(\frac{s}{\omega_c}\right)^2 + \sqrt{2} \frac{s}{\omega_c} + 1} = \frac{1.2312}{s^2 + 1.5692s + 1.2312}$$

(7.63)

Răspunsul în amplitudine al acestui filtru prototip este prezentat în Fig. 7.33b.

Etapa 2: Se găsește funcția de transfer $H(s)$ dorită pentru filtrul bandă-stop folosind transformarea din trece-jos în bandă-stop.

În final, funcția de transfer $H(s)$ dorită pentru filtrul bandă-stop cu specificațiile prezentate în Fig.7.33a este obținută din $H_p(s)$ prin înlocuirea lui s cu $T(s)$ unde [vezi ecuația(7.61)]

$$T(s) = \frac{200s}{s^2 + 15600}$$

Înlocuind s cu $T(s)$ în membrul drept al ecuației(7.63) ne dă forma finală a funcției de transfer pentru filtrul bandă-stop

$$H(s) = \frac{1.2312}{\left(\frac{200s}{s^2 + 15600}\right)^2 + 1.5692\left(\frac{200s}{s^2 + 15600}\right) + 1.2312} =$$

$$= \frac{(s^2 + 15600)^2}{s^4 + 254.9s^3 + 63690.9s^2 + (3.977)10^6 s + (2.433)10^8}$$

Răspunsul în amplitudine $|H(j\omega)|$ este prezentat în Fig. 7.33a.

Exemplu pentru calculator C7.13

Să se proiecteze un filtru bandă-stop pentru specificațiile din Exemplul 7.11 folosind funcții din *Signal Processing Toolbox* în MATLAB. Vom da aici funcții diferite pentru fiecare tip de filtru.

$W_p=[60 \ 260]$; $W_s=[100 \ 150]$; $G_p=-2.2$; $G_s=-20$;

%Butterworth

$[n,W_n]=\text{buttord}(W_p,W_s,-G_p,-G_s,'s')$

$[\text{num},\text{den}]=\text{butter}(n,W_n,'stop','s')$

%Chebyshev

$[n,W_n]=\text{cheb1ord}(W_p,W_s,-G_p,-G_s,'s')$

$[\text{num},\text{den}]=\text{cheby1}(n,-G_p,W_n,'stop','s')$

%Inverse Chebyshev

$[n,W_n]=\text{cheb2ord}(W_p,W_s,-G_p,-G_s,'s')$

$[\text{num},\text{den}]=\text{cheby2}(n,-G_s,W_n,'stop','s')$

%Elliptic

$[n,W_n]=\text{ellipord}(W_p,W_s,-G_p,-G_s,'s')$

$[\text{num},\text{den}]=\text{ellip}(n,-G_p,-G_s,W_n,'stop','s')$